中国人形机器人产业链调研 Takeaway

10/12 - 10/14 实地调研：Laifual (3952 HK)、Leaderdrive (688017 CH)、Zhongda Leader (002896 CH)、Changsheng Bearing (300718 CH)、Airtac (1590 TT)，另有 Yaskawa (6506) 小型会 · 2026-10-15

谐波减速器 2027 年大概率供过于求：两家龙头都计划扩到 200 万台，需求未知数太多，Leaderdrive 说过剩时会主动出手

钱从高价的老牌供应商流向低成本的中国厂和买零部件的机器人厂。 **Idea ①：做空 Harmonic Drive Systems (6324)——卖方把顶部倍数套在 FY3/28 - 31 的远期利润上，没算中国对手追上来。**
Idea ②：做多 Minth (0425 HK)——中国技术“在美国本土造”的通道，约 7 倍市盈率、0.95 倍市净率，机器人等于白送。

400 万台
两家龙头 2027 年底产能合计
客户报的需求合计约 200 万

+40%
日本齿轮机对华出口（1 - 8 月）
两家龙头扩产所需的车齿机等

2027 年
Leaderdrive：过剩时“主动出手”，时机“可能明年”
对手约 300 元报价“接近终局”

−23%
HDS 中国订单（最新一季）
合并 +56%（剔除一次性约 +36%）

供求：我们和市场不一样的地方

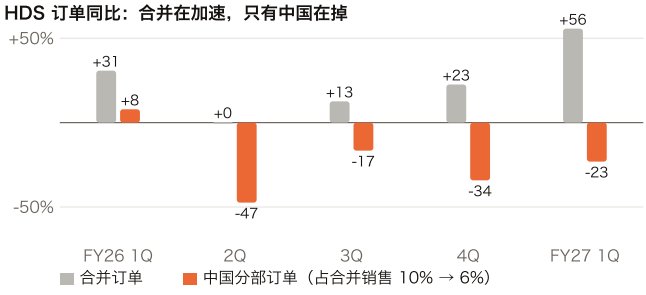
	市场观点	我们调研看到的	意味着
① 产能	四家规划合计 650 万台	Leaderdrive 目前月产 9 万多台（年化 100 万出头），年底预期月产 12 万（年化约 144 万）；两家龙头计划 2027 年底各 200 万台（每 100 万台 6 - 7 亿元，Laifual 钱够；Leaderdrive 能否扩满不确定）。需求加总（工业 + 人形）2027 年约 290 - 370 万个，而年底全行业产能年化约 650 - 700 万	**过剩可能比市场想的更重、来得更早**
② 设备订单	机床订单火爆＝人形链在扩产	Laifual 设备已订到明年、付了预付款；Leaderdrive 没给 capex。日本齿轮加工机对华出口 +40%；但人形扩产最多只解释机床订单增量的约 17%，主力是 3C	**今年的订单就是明年的产能；价格战一来，最先停的是新订单**
③ 需求	每台 14 - 20 个谐波 × 全部出货	进工厂要过 POC：一轮 3 - 6 个月、有的要 3 - 4 轮，到批量约 1 - 2.5 年（推算）。Dobot 的 231 家具身客户里 172 家还在送样（公开披露），卡在 7×24 不坏、百台一致。另外 Unitree 几乎不用谐波；头部客户明年“翻倍都不一定”	**现在的需求是测试量不是部署量：供给先到、需求后到**
④ Tesla	拉动中国谐波，二线厂为它建 100 万台	没用两家龙头。Nidec Shimpo 拿到约 10 万个/年；Mirle（台）体系也在供，深圳厂由 Kedali 控股；Nidec 的人口头说 Kedali、斯菱也拿到了。Minth 经 Mirle 合资参与（份额待核）	**美国 7/28 新规看“在哪造”不看国籍：日本造的也算外国；受益的是在美国有厂的 Minth**
⑤ 出清	已经在打；另一派认为 2027 年紧缺	今年只是停战（供不应求），但 Leaderdrive 说头部两家客户的价格“比较恶心”。Laifual：“万一明年增长赶不上我们的产能，可能价格还会往下降”；Leaderdrive：约 300 元的报价“接近终局”，产能大于需求时“主动出手”	**2026 年毛利好看是假象，窗口在 2027 年**
⑥ 谁受伤	HDS 不跟价，人形是纯期权	HDS 中国订单 −23%（合并 +56%）。Fanuc 测 Leaderdrive 一年多（供日本）、ABB 过两款、Yaskawa 常州在用（仅 Leaderdrive 说）——多为全球机型，不只中国分部。HDS 还把组装交给 Laifual 代工	**谁赢都一样，输的是 HDS → 做空**

Idea ①：做空 HDS (6324)——若过剩，代价大概率落在它身上

HDS 不用降价，卖方说得对；问题是它的溢价靠质量差距和品牌，而这两样正被 Laifual、Leaderdrive 追上（KUKA 打分 HDS 100、Laifual 94），HDS 把组装交给 Laifual 代工还在帮忙。两家谁赢都不重要，吃亏的大概率是 HDS；下一步是进日系、欧系机器人厂的全球机型（Fanuc 在测、ABB 已过两款）。

- **11/11 的 2Q 财报不是时点：**总订单大概率仍强；中国只占订单约 5%，国内降价也没反映在股价上。
- **什么时候见分晓：**中国厂进入全球机型时——Fanuc 测试结果、ABB 机型数；KUKA 最终测试；Leaderdrive H 股招股书（首次披露海外客户）；Laifual 海外收入占比（现 3%）。
- **什么情况说明我们错了：**中国分部订单转正；北美第二、三家人形客户量产（这是最大风险，调研没覆盖）；公司否认给 Laifual 代工。

HDS 订单同比：合并在加速，只有中国在掉



Idea ②：做多 Minth (0425 HK)——过剩之后，谁把中国成本卖进美国

Tesla 谐波没用中国两家龙头，而是由 Nidec Shimpo（约 10 万个/年）和台湾 Mirle 体系供货（台媒；Nidec 人员口头）；Minth 经与 Mirle 合资参与，NDR 称 100 万个/5 年（Minth 份额待核），田纳西厂按美国 50 - 60% 本土化设计。Leaderdrive 也已与 Minth 签北美合资（Minth 60%）。国内若过剩，中国技术要出海；若美国要求零部件本土化，Minth 的田纳西厂就是通道——也是 HDS 美国“保护墙”的缺口。

估值：市盈率约 7 倍、市净率 0.95 倍、股息率 3.4%；主业按 10 倍就值约 35 港元（+56%）；现价 22 港元、比高点跌 52%；主业是欧洲电池盒（份额超四成）和液冷。

风险：8 月后下跌主因是 capex 上调、现金流近零、国内持平；Tesla 订单卖方没写、Minth 份额待核；Tesla 也接受中资泰国厂（科盟、斯菱），只看关税泰国更便宜；美国若加“外国对手控股”条款。

边界：客户名和量多为管理层口头说法；KUKA 用谁两家说法冲突；Minth、Dobot 来自 8 - 9 月交流。

调研五家速览（股价：A 股 10/14、港股与台股 10/15 收盘）

	主营业务	客户	财务（2026 上半年）	展望（人形每台价值量与今明两年）	估值	股价
Laifual (3952 HK)	谐波减速器（车齿工艺、全工序自制、成本最低）；6/30 港股上市	人形约三分之一：Agibot、Tiangong、UBTech（2 - 3 成）；工业：Estun、KUKA 在测；Delta 4Q 起；给 HDS 代工	收入 1.42 亿元 +80%；经调整亏 412 万；谐波毛利 29.6%；国内占 97%	**人形每台约 5,000 - 11,000 元**（IR：单价 400 - 450 元，一台“十几到二十几个”）；人形今年二十几万个（约三分之一）→ 明年占 40 - 45%（约 50 万个，按出货 120 万推算）。全年收入 3.5 - 4 亿；2027 年盈亏平衡	市值约 26 亿元（30 亿港元）；PS 约 9 倍、PB 约 2	29.0 港元；上市以来 −60%，近一周 −30%
Leaderdrive (688017 CH)	谐波为主，加行星、丝杠、机电一体化；国产谐波龙头	人形过半出货：Agibot（多数间接）、UBTech；工业：KUKA（称独供）、Yaskawa 常州、Fanuc 在测、ABB 过两款	收入 3.49 亿 +39%；净利 0.70 亿 +31%；毛利率 32.3%	**公司没给人形单价**（只说人形型号小、单价低；全公司均价 800 - 900 元；来福称绿的在头部客户卖 550 元）；人形今年过半出货 → 明年六七成，头部客户“翻倍都不一定”。2027 年底产能 200 万；H 股约发 10%	市值 451 亿；FY26 234 倍 / FY27 158 倍；PB 12.5	245.9 元；年初至今 +28%，比高点 −50%
Zhongda Leader (002896 CH)	行星减速器、电机、关节模组；少齿差明年推出	Agibot 占人形 5 - 6 成；Unitree 只有科研合作；Tesla 来审过厂	收入 5.97 亿 +16%；净利 0.28 亿 −40%；毛利率 23.3%	**人形每台两万多元**（全身方案 25 - 26 个减速器）；人形收入“接近一个亿，可能八九千万”（去年不到 5,000 万，非公开数据），按均价约 1,000 元约 10 万个；明年没给数；价格“基本稳住”；四成产能闲置	市值 102 亿；FY26 91 倍 / FY27 76 倍	52.0 元；年初至今 −42%
Changsheng (300718 CH)	自润滑滑动轴承（汽车、工程机械为主）；人形全身回转关节	Agibot 基本全用；Unitree 占比高但在下调；Tesla 早期定点	收入 7.55 亿 +22%；净利 1.28 亿 +1%；毛利率 33.0%	**人形每台约 2,000 - 3,000 元**（全身回转关节；手记另记 3,000 - 4,000）；机器人收入约 1,000 万、3,000 - 4,000 台（不到 1%）；增长靠 Agibot、Unitree，但 Unitree 在下调；10 万台不需新 capex	市值 135 亿；FY26 42 倍 / FY27 35 倍；PB 7.5	45.1 元；年初至今 −47%
Airtac (1590 TT)	气动元件（与 SMC 同为品类最全）、直线导轨；不是人形标的	电子（三成多，最大）、锂电（约 12%）、汽车；国内七成直客	1 - 9 月营收 +33%，3Q +40%；毛利率四成多，不涨价靠稼动率提升利润率	全年 +20% 以上；9 月接单大于出货；风险：锂电 9 月订单约 −10%（未核实），导轨稼动率四五成	市值约 2,300 亿新台币；trailing 22 倍 / forward 18 倍	1,160 新台币；年初至今 +27%，比高点 −27%

财务为公司公告（Tushare）；Laifual 为公告经调整口径，Airtac 为月营收公告；一致预期 Zhongda、Changsheng 各只有 1 家券商；港股、台股价格来自 yfinance。

长版：细节、口径与出处（自用）

PM 页之后的全部材料。凡是管理层口头说法、我们的推算、未核实的，都在文中标明。

0. 估值：工业按行业平均倍数，剩下的市值都是在为人形付钱

	市值	人形占收入（现在）	工业（主业）值多少	剩下给人形（占市值）	等于全行业每年卖多少台人形	大约哪一年
Leaderdrive	451 亿	四成多	40 亿	411 亿（91%）	**约 770 万台**	**2041 年**
Changsheng	135 亿	不到 1%	74 亿	61 亿（45%）	约 160 万台	2036 年
HDS	5,530 亿日元	2 - 3%	1,570 - 3,560 亿	1,970 - 3,960 亿（36 - 72%）	60 - 130 万台	2032 - 35 年
Zhongda Leader	102 亿	约 9%	41 亿	61 亿（60%）	约 65 万台	2033 年
Laifual	27 亿	15 - 20%	12 亿	15 亿（56%）	约 50 万台	2032 年
Minth	224 亿	不到 1%	378 亿	**−154 亿**	—	人形按负值定价

方法：工业利润 × 行业倍数（A 股机械设备 38 倍、汽车零部件 23.5 倍；日本 FA 同业 27 倍；港股汽配 12 倍）＝工业价值；市值减掉它，按成熟期 25 倍倒推人形净利，再按单件利润（谐波 400 元 × 15%、Changsheng 每台 2,500 元 × 20%、Zhongda 每套 2.5 万元 × 10%、HDS 每台约 60 万日元 × 14%）、每台用量（谐波 17 个）、本公司份额（15 - 30%）折成全行业台数；年份按全球人形出货 2025 年 1.8 万（汇总报告 A）→ 2027 年 8.6 万（A 基准，GS/MS 中值）→ 2030 年 30.6 万 → 2035 年 136 万（UBS）换算。HDS 区间来自用今年指引还是 GS 的 FY3/28 利润。全部是我们设的假设。

Leaderdrive 工业利润为什么只有约 1 亿：全公司 2023 年（人形前）净利 0.84 亿、2025 年 1.24 亿、2026 年一致预期 1.8 - 2.1 亿，工业约占一半。工业翻倍算 2 亿，人形仍要约 375 亿。

- **人形占收入和占市值完全不成比例**：HDS、Changsheng 人形收入不到 3%，市值里却有三到七成在为人形付钱；只有 Leaderdrive 收入里人形占比高（四成多），但它占市值九成。
- **Leaderdrive**：九成市值是人形，要全行业一年卖约 770 万台，按 UBS 路径是 15 年后——空头逻辑最硬，但借不到券。
- **HDS**：用哪年利润决定一切——用今年指引人形占七成（2035 年），用 GS 的 FY3/28 只占三成多（2032 年）；我们和卖方的分歧就在这。
- **Minth**：主业按汽配同业倍数就比市值高七成，人形是白送的——这是多头的核心。

1. 你给的长报告在说什么，和我们核实到的对照

A. 产业链汇总（中国人形机器人产业链现状总结，2026-10）：2025 年全球人形出货约 1.8 万台；2026H1 中国产量约 2.5 万、出货约 2 万，全年出货预测 4.8 - 5 万台。谐波四家 2027 年规划约 650 万台，“有效产能”450 - 540 万台。2027 年四情景（全球 3.1 / 8.6 / 12.1 / 17.1 万台）对应谐波利用率约 35 - 40% / 45 - 52% / 55 - 68% / 65 - 81%，只有极乐观情景才紧缺。结论：2027 年最可能的意外是上游价格和毛利压力；HDS 是这套情景里的“反向标的”（业绩看半导体、被人形边缘化）。反方：东吴证券按 2027 年全球 50 万台算出谐波供不应求，分歧是需求假设差一个数量级。

B. HDS 卖方 30 余份（2 - 9 月）：GS 买入 11,000（FY3/30 EV/EBITDA、给上轮顶部 180% 溢价）；Citi 买入 9,700（FY3/28 PBR 10 倍，高于上轮顶部约 9 倍）；Okasan 強気 8,000；Jefferies 6/16 上调买入 10,000、8/7 停止覆盖；Bloomberg Intelligence 7/7 是唯一做价格和份额量化的：HDS 中国谐波均价 1,917 元、Leaderdrive 963 元、Laifual 约为 HDS 三成；Citi 7/2 专文写 SKF - Leaderdrive 合资是 HDS“中长期的威胁”、短期“略负面”；其余基本只在风险项里带过。Citi 9/30 推测 HDS 不是 Optimus 的主要供应商。

C. Key debates（AlphaSense 式汇总，4/14 - 10/14）：Morgan Stanley MUFG Equal-weight（FY3/28 PBR 5.9 倍 × BPS 979 ≈ 5,780 日元≈现价）；Bernstein Outperform（一年后 EV/EBITDA 45.5 倍）。三个争议：订单是周期还是透支（1Q 241 亿含约 30 亿一次性医疗，管理层指引 2Q 200 - 230 亿、下半年每季不到 200 亿）；人形拿溢价还是被压价（只看美国第二家客户）；利润率能否回到 15%（管理层已把目标从 15 - 20% 下调到 15% 以上、推到 FY3/31）。专家：Nidec 前销售总监“HDS 溢价守不住、西方人形厂会测中国谐波”；Neura“西方认证会挡中国”；慕尼黑研究所“主关节转向准直驱（4:1 - 20:1），谐波擅长 50:1 - 100:1”；ABB“执行器组合大家都在做，溢价有限”。CICC：HDS 全球谐波收入份额 51.2%、中国出货份额 4%。

话题	长报告的说法	我们调研核实到的	判断
价格战	A：2027 年上游价格与毛利压力；绿的产能到 1,000 万台时毛利底线 30%+，即可能降 5 - 10 点	绿的：等产能大于需求、“可能明年”会“主动出手”，对手约 300 元报价“接近终局”，手记记 2030 前不在意单价；来福：“万一明年增长赶不上我们的产能，可能价格还会往下降”	**一致**，绿的更主动；“2027 下半年”是我们按两家年底到 200 万推的
产能	A：650 万规划、有效 450 - 540 万；绿的 200 万是“有能力做到”口径、募投延到 2028	绿的已月产 9 万多、年底 12 万；两家都计划 2027 年底各 200 万；来福设备已付预付款、资金够，绿的不给 capex、能否扩满不确定	**部分不同**：来福的扩产比 A 估的更实，绿的仍有不确定
需求	A：按全部出货 × 14 - 20 个谐波；东吴 50 万台	Unitree 几乎不用谐波；头部客户明年翻倍都不一定；Dobot：POC 约 1 - 2.5 年（推算）、231 家具身客户 172 家在送样（公开披露）	**更偏空**：测试量≠部署量
Tesla	市场：拉动中国谐波	绿的、来福都没批量；Mirle（台）体系在供，深圳厂由科达利控股并表（台媒）；工博会 Nidec 人员口头称科达利、斯菱（绿的笔记作“斯林”，推定）拿到；绿的则称这两家“只做一道工序”；Nidec Shimpo 拿到约 10 万个/年（工博会 Nidec 人员；来福 10/12 说“上个月十万台的订单给了尼得科”，未说是年量）；Minth NDR：与 Mirle 合资 100 万个/5 年	**不同**：Tesla 不用两家龙头，但用中国制造（经台系合资）
HDS	A：反向标的但“被边缘化”；B/C：中国只是风险项，看美国第二家客户	中国分部订单 1Q −23%（合并 +56%）；绿的手记：Fanuc 测一年多（供日本）、ABB 过两款、安川常州在用；KUKA 两家各说在用自己的；来福代工。台达转来福是 Nidec 菲律宾产能问题，与 HDS 无关	**方向一致，理由不同**：输的是工业份额与全球机型，不只是人形和中国分部
谁赚钱	A：价值从上游转向整机	Zhongda 减速器毛利 14.6%；Unitree 收入 +48%、利润降；Changsheng 按量阶梯降价，未听到压价	一致；补充：轴承、Minth 这类“不靠谐波单价”的更好

2. 供给：产能、钱和设备

	现有年产能	目标	capex 估算	资金	出处 / 口径
Laifual → 2027	年底月产 8 万 ≈100 万台	200 万台	约 6 - 7 亿元（设备约 3 亿，已付预付款）	现金约 10 亿（公告 10.15 亿含 FVTPL）+ 授信约 15 亿	IR：每 100 万台设备约 3 亿，加地、厂房、人员共 6 - 7 亿（与会者确认）
Laifual → 之后	200 万台	500 - 1,000 万台	约 20 - 55 亿元	IR：“还得融资”	按同一比例推算
Leaderdrive → 2027	年底月产 12 万 ≈144 万台	200 万台	约 3.5 - 4 亿元；手记 30 台制齿机 × 500 - 600 万 = 1.5 - 1.8 亿	6/30 现金 3.9 亿 + 交易性金融资产 10.1 亿（无借款），管理层说约 20 亿	管理层拒绝给 capex；按来福比例推算
Leaderdrive → 3 年后	200 万台	1,000 万台	约 50 - 55 亿；轴承给 SKF 合资、锻造外包后约 40 - 50 亿	H 股约 10% 股本：按 246 元 45 亿 / 折价 30% 32 亿 / 折价 50% 23 亿	钱袋子 37 - 65 亿≈1,000 万台所需

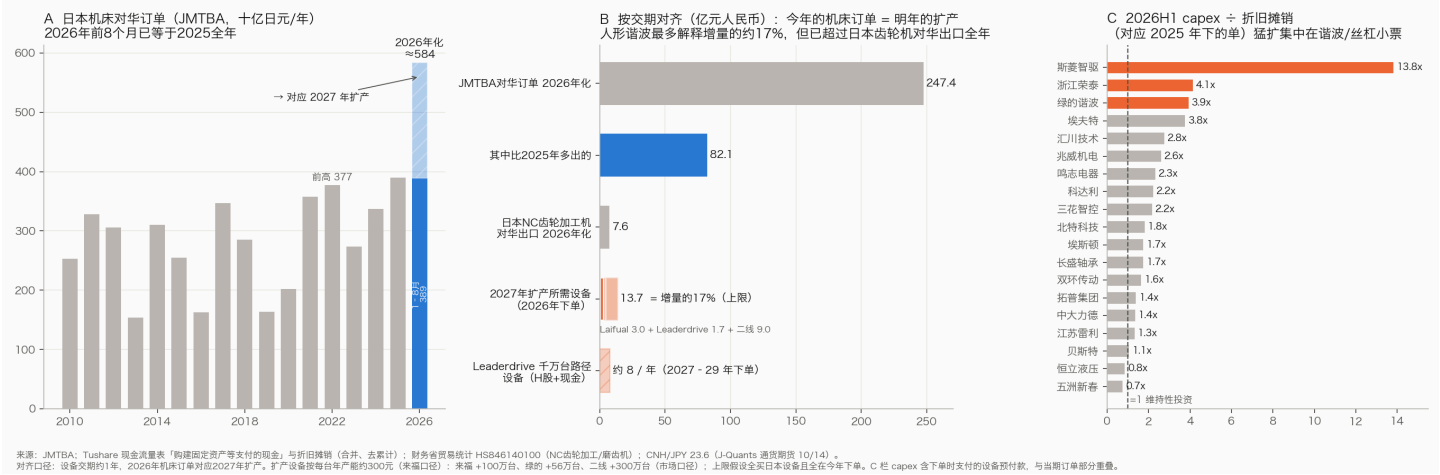
交叉验证：Leaderdrive 6 月末固定资产 4.2 亿 + 在建工程 3.3 亿≈7.5 亿，对应年化约 110 万台，即每 100 万台约 7 亿，与来福口径吻合（含轴承、丝杠、行星，只能说量级对）。Leaderdrive 1H26 capex 1.17 亿元，约为去年同期 3 倍；capex/折旧 3.9 倍。

需求加总 vs 供给（中国谐波减速器，万个/年）：工业=2025 年约 120 万（灼识 140 万减人形约 20 万），每年 +20 - 30%（绿的：工业明年“大约增长两成”；来福“工业顶天 30%”）；人形=全球人形出货 × 17 个/台 × 70% 用谐波（Unitree 用行星）；其他（台达等出口）10 - 20 万。

	工业	人形（全球整机）	需求合计	供给	供需
2026E	144 - 156	71（6 万台）	225 - 247	两家龙头年底年化约 240	交叉验证：灼识 210；调研里来福人形 20 多万 + 绿的约 50 万（推算：月产约 9 万 × 人形五成多）≈70 万
2027E	173 - 203	102 - 143（8.6 - 12 万台）	**285 - 366**	全年平均约 500（两家 320）；**年底年化约 650 - 700**（两家 400）	**全行业大概率 S>D**（利用率约 55 - 75%），过剩先压在二线；两家龙头年底年化 400 万≥下半年需求年化 330 - 470 万，大致能供满整个市场
2028E	207 - 264	156 - 297（13 - 25 万台）	**373 - 581**	年底 2027 的产能已到 650 - 700	利用率约 55 - 85%；要满产需全球人形约 30 万台以上（UBS 路径在 2030 年）

读法：2027 年全行业大概率 S>D，全年可能先由二线（科达利、斯菱等新产能）承担闲置；下半年起两家龙头自己的产能可能就超过全部需求，过剩大概率要靠两家互相打价格消化——两家年底才到 200 万，所以价格战时点我们推在 2027 年下半年（绿的原话是“可能明年”）。只有科达利、斯菱基本落空且人形走到高情景（全球 12 万台）时，2027 年全年才勉强平衡——而工博会 Nidec 人员口头称这两家拿到了 Tesla（绿的则称它们只做一道工序），产能落空的可能性变小，过剩更集中压在两家龙头身上；东吴的“2027 年紧缺”需要全球人形 50 万台，是我们高情景的 4 倍。供给口径来自汇总报告的四家拆解（绿的、来福、科达利、斯菱）加约 50 万其他，未计 HDS、Nidec 在华产能。

设备订单领先产能一年（下图三栏版含出处）：2026 年 JMTBA 对华订单年化约 247 亿元，比 2025 年多 82 亿元；2027 年扩产要的设备约 13.7 亿元（来福 3.0 + 绿的 1.7 + 二线 9.0），最多解释增量的 17%（上限：全买日本、全今年下单；只算两家龙头是 4.7 亿、约 6%）。日本 NC 齿轮加工机对华出口 1 - 8 月 119 亿日元、+40%，年化约 7.6 亿元——人形扩产的设备量级已超过这个细分全年。价格战一来，最先停的是 2027 上半年对 2028 年产能的新订单，二线已下的单可能取消。



来源：JMTBA；Tushare 现金流量表「购建固定资产等支付的现金」与折旧摊销（合并、去累计）；财务省贸易统计 HS846140100（NC齿轮加工/磨齿机）；CNH/JPY 23.6（J-Quants 通货期货 10/14）。
对齐口径：设备交期约1年，2026年机床订单对应2027年扩产。扩产设备按每台年产能约300元（来福口径）；来福 +100万台、绿的 +56万台、二线 +300万台（市场口径）；上限假设全买日本设备且全在今年下单。C 栏 capex 含下单时支付的设备预付款，与当期订单部分重叠。

3. 需求：测试量，不是部署量

Dobot（02432 HK，9/23 IR）的三层框架：效率指标（精度、速度、泛化，“这个大部分现在是可以做到的”）→ 工程指标（7×24 不坏、百台千台一致，“大部分公司现在都没有能力做到”；行业几百小时无故障已算好，Dobot 协作臂 12 万小时）→ ROI 指标（前两层过了账才算得过来）。POC 一轮 3 - 6 个月、有的要 3 - 4 轮，之前 1 - 2 个季度调研；台阶 1 - 4 台 → 10 台内 → 10 台以上；“跑通” = 单一客户百台。最完整案例 Valeo：三期 POC，国内约 10 厂落地 4 厂。231 家具身客户中 172 家（74.5%）仍在送样（公开披露）；在手订单 6,000 万元含框架意向，工业制造仅 1,000 万出头（会上未提）。卡点是硬件上产线（散热、精度保持），不是数据。

调研里的需求证据：来福客户报的 2027 年需求合计超 200 万台（智元 50 万、星海图 20 万……），IR 自己说不准哪些落地，且约占灼识 2027 全市场 340 万（来福推介材料引灼识）的六成——更像重复下单；绿的：头部两家今年 3 - 5 倍、明年“翻倍都不一定”；来福：宇树每月只买两三百个谐波；Changsheng：宇树合作方式在变、量在下调（手记）。汇总报告 A：宇树 2025 年出货近四分之三没装灵巧手；优必选 U1 订单 13,361 台定金可退。

交叉验证：我们假设的 2027 年全球人形 8.6 - 12 万台，和调研里的需求端对得上，偏中高、没有低估（谐波每台按 17 个 × 七成用谐波≈12 个折算）：

口径	2027 人形谐波（万个）	折成全球人形（万台）	说明
我们的假设	102 - 143	**8.6 - 12**	汇总报告四情景中间两档

两家龙头自己的出货计划	约 125 - 155	约 10 - 13	Laifual 2027 出货约 120 万 × 人形 40 - 45%≈48 - 54 万；Leaderdrive 今年人形约 50 万（推算）、头部客户“翻倍都不一定”，按 1.5 - 2 倍≈75 - 100 万。未计 HDS、Nidec、二线；厂商计划本身偏乐观
增速口径	约 100 - 143	约 8.5 - 12	2026 年约 6 万台（71 万个，与来福 20 多万 + 绿的约 50 万一致）× 1.4 - 2 倍
只算 Laifual 客户报的需求	200+	**17+**	智元 50 万、星海图 20 万……IR 说不准哪些落地，按重复下单处理，不采用
汇总报告四情景	—	3.1 / 8.6 / 12.1 / 17.1	对应谐波利用率约 35 - 40% / 45 - 52% / 55 - 68% / 65 - 81%

头部两家客户的台数推算（绿的：最大终端客户是智元、另一家大客户是优必选，今年都“三到五倍”、明年“翻倍都不一定”，即明年增速 ⩽+100%；台数为我们推算，非公司口径）：

	智元（Agibot）	优必选（UBTech）
2025 年	5,200 台，全球第一（全球约 1.8 万台）	汇总报告未单列
2026H1	占全球出货 43.1%≈0.9 - 1 万台；累计下线 2 万台	占 4.4%≈约 1,000 台
2026E（今年 3 - 5 倍）	约 1.6 - 2.6 万台	量小；U1 订单 13,361 台定金可退
2027E（⩽2 倍）	⩽3 - 5 万台	⩽翻倍

读法：智元明年 ⩽3 - 5 万台 × 每台 14 - 20 个≈全部谐波需求 40 - 100 万个；它一家向来福报了 50 万个，而主供应商是绿的（来福今年只供了约十来万个≈0.5 - 0.7 万台）——来福这一份就接近智元全部需求，印证客户报数是重复下单。两家头部约占 2026 年中国出货（4.8 - 5 万台）的一半，其余靠“多点开花”，全球 2027 年 8.6 - 12 万台（+43% 到 +100%）说得通。口径：智元 2025 年台数与 2026H1 份额来自汇总报告（智元未公开财报）；每台谐波用量随构型变化（轮式双臂少、双足多），取 14 - 20 个。

读法：即使人形按两家龙头的出货计划取到 13 万台，2027 年需求合计约 340 - 370 万个，相对年底年化 650 - 700 万的产能大概率仍过剩；要用满产能需全球人形约 38 - 42 万台/年。

Tesla Optimus（V3）产量预期（10/15 查；没找到 10 月的官方口径，三季度财报约 10 月下旬会给新数）：Musk 3 月称 V3 今年夏天开产、2027 年大规模量产；7 月二季度材料称 Fremont 第一代产线在装、“预计今年晚些时候”生产。2026 年目标说法不一：3 月 5 - 10 万台，后有报道下调到约 1.5 万台、零件按约 1.5 万台订。The Information：Fremont 周产量从二季度“几十台”升到 8 月“几百台”，目标年底产线能力每周 1,000 台以上（年化约 5 万台）。长期 Fremont 100 万台/年、德州 1,000 万台/年是远期目标。以上多为二手转述，未核到 Tesla 原文。

谐波供应方（我们掌握的）	订单	折合 Optimus（台/年，每台约 14 个）
Nidec Shimpo	约 10 万个/年（工博会 Nidec 人员；来福称“上个月十万台”）	约 7,000
Mirle 体系	年底前客户下单 5 万个（MoneyDJ 10/1）	约 3,600
Minth - Mirle 合资	100 万个/5 年＝每年 20 万个（Minth NDR，份额待核）	约 1.4 万
合计		**约 2 - 2.5 万**

读法：谐波订单对应的 2 - 2.5 万台，与下调后的约 1.5 万台是一个量级，离“每周 1,000 台”（年化约 70 万个谐波）差很远。即使 Tesla 冲到年化 5 万台，也只占中国谐波 2027 年底产能（年化 650 - 700 万个）约一成，而且这部分给的是 Nidec 和 Mirle 体系，不是两家中国龙头——Tesla 不是消化中国谐波过剩的变量。与调研一致：绿的说 7 月只交过一单（约 20 台机器人用量），之后“没声音了”，Tesla 对外的周产千台没有对应批量订单。口径：每台 14 个是 Gen2 公开拆解的旋转关节数（V3 未必相同），是我们的假设。出处：Basenor、Robozaps、optimusk.blog 汇总的 Musk 3 月 Abundance Summit、1 月达沃斯、7/22 二季度材料与 The Information 报道。

3b. Laifual vs Leaderdrive：技术与成本对比

	Laifual（来福）	Leaderdrive（绿的）
坯料与齿加工	铸件 + 车齿，和 HDS 接近；不做喷丸、不做齿面涂层	锻件（硬）→ 起家用慢走丝（单件切割、适合小批量定制）；三年前开始车齿，新设备大部分是车齿机；铸件方案也有，两三个客户在切换。“齿形是自己产品定义的”，什么设备都能做
材料	柔轮、钢轮用日本特种钢（进口）；波发生器用国产球墨铸铁（约进口价三分之一）	来福称其“号称全进口”；轴承钢经 SKF 渠道采购，可在炼钢端解决问题、省掉回火退火
自制范围	除钢材外全工序自制，含锻造热处理；交叉滚子、深沟球、四点接触轴承自制但不够用，部分外购；柔性轴承、滚珠外购	锻造热处理外发关联公司（来福说法）；轴承交给 SKF 合资（SKF 60%，不并表）；200 万以后只扩热处理、精加工、装配、检测，锻造粗加工外发（HDS 模式）；铣床磨床多为自制专机
精度与寿命	初始精度与 HDS“几乎没有差距”；精度保持 1.5 - 2 万小时（约 5 年），HDS 4 - 5 万小时（8 年以上）；KUKA 打分 HDS 100、来福约 94、其他国产 80 以下，称绿的没过 KUKA	称 KUKA 中标项目“基本独供”、是全球项目；Fanuc 测了一年多（供日本），ABB 已过两个机型。KUKA 两家说法冲突，需第三方核实
成本	单位成本 563 元（2023）→ 433 元（2025）→ 351 元（2026H1）；人工占成本三成多、近四成，现厂房塞满、没法自动化，新厂后还能降	成本下限：现有设备、十年折旧约 30 - 40 美元，高度自动化 20 - 30 美元；现在均价 800 - 900 元，差距归因慢走丝、扩产期人员和折旧、换型停机（设备实际工时不到三分之二）
价格与毛利	头部客户 500 元，人形 400 - 450 元；谐波毛利 2026H1 30.9%（剔除股份支付）	头部客户 550 元；全公司均价 800 - 900 元（BI：963 元）；综合毛利率 32.3%
产品线	谐波占九成到九成五；最大 58 型替代大号 RV；高精度行星做技术储备（约 2,000 元）；产线可转行星	谐波 + 中高端行星 + 丝杠（明年几千万元）+ 机电一体化；美国与 Minth 合资做关节模组
设备与扩产	2027 年设备已订、付预付款；每 100 万个约 3 亿元设备	进口车齿机 500 - 600 万元/台、台湾约 500 万、国产 150 - 200 万；扩到 200 万需约 30 台制齿设备；日本 Kashifuji 订不到（手记）

读法：两家的工艺在收敛——绿的新设备也以车齿为主、也在上铸件方案，原来“慢走丝成本高”的劣势会随新产能缩小。差异转向两点：来福是成本（材料、少工序、全自制、规模），绿的是产品线宽度、品牌溢价（同客户贵约 50 元）和 SKF 绑定。质量的第三方证据只有 KUKA 打分，两家说法冲突。对价格战的含义：两家成本都还有明显下降空间（来福单位成本每年降约两成；绿的距成本下限差距更大），2027 年降价的余地和意愿都在。出处：来福 10/12 整理稿与第二录音、中期推介材料；绿的 10/13 整理稿与手记；BI 7/7。工艺的对比多是对方的说法，未经第三方核实。

4. HDS 详版

公司披露：FY3/27 1Q 起按用途（合并口径，8 类）披露订单和销售；按地区分部（日本含中国以外亚洲 / 中国＝当地销售子公司 / 北美 / 欧洲，中国自 FY3/25 2Q 单列）。**没有按关节披露。**

亿日元	FY25 1Q	2Q	3Q	4Q	FY26 1Q	2Q	3Q	4Q	FY27 1Q
合并订单	118.5	139.7	128.6	143.5	155.0	140.2	144.8	175.9	241.3
中国订单	13.6	16.8	9.6	12.9	14.7	8.9	8.0	8.5	11.3
中国订单同比					+8%	−47%	−17%	−34%	−23%
中国销售	13.9	16.2	13.2	13.0	12.3	10.4	8.0	9.8	10.1

中国销售：FY3/26 全年 40.47 亿、FY3/27 1Q 10.07 亿已对决算短信 iXBRL 核对一致；订单和分季来自 Shared Research 整理的说明会资料（其“用途别季度表”标签错位，用累计表）。中国占合并销售 FY3/25 10.1% → FY3/26 6.8% → 1Q 6.0%。同期中国工业机器人产量 +28 - 29%。卖给日本客户、再运到中国工厂的部分记在“日本”分部。

用途（FY3/27 1Q 订单）：产业用机器人 61 亿（+27%）、半导体设备 41 亿（+111%）、医疗 44 亿（+179%，约 30 亿一次性）、AI 机器人 12.5 亿（+25%）、航空航天国防 23 亿、车载 16 亿、工作机械 20 亿。AI 机器人占销售 1.8%。中计 AI 机器人销售：FY3/29 71 亿、FY3/31 133 亿（其中中国 4 亿 / 6 亿，Citi 7/2）。

减速器用在哪：工业六轴手腕与前端小关节（来福：一台 3 - 4 个，大负载用 RV）；协作机器人（Okasan：Fanuc CRX 10kg 以下大概率用 HDS）；人形上半身和手（Jefferies：灵巧手指；Neura：肩、肘等低负载关节；Citi：手的量产还要 3 年以上；GS：与 Riken NPR 开发树脂减速器）。北美核心客户用在哪个关节，所有报告都没写。

代工的原话（来福主录音约 24:00）：“做除那个齿轮以外的那些，它的那个齿轮是他自己做的，他给我们（柔轮跟钢轮）……组装加其它配件的所有的制造。这是我们最近初步的一个合作吧，在后面可能会逐渐的做的越来越多，然后整体的做。”手记：定价=来福成本加三成，HDS 售价与绿的、Nidec 相近、一千多元；今年金额“大几百万到一千万”。整理稿里“柔轮钢轮也会交给来福”是转述，不是原话。

估值口径更新：一页纸旧版的“本业价值 3,700 - 5,000 日元”用的是上轮顶部利润 × 30 倍，已作废：GS 的 FY3/29 EPS 197.5 日元 × 30 倍 ≈5,900，已高于现价。新口径是“卖方把顶部倍数套在 FY3/28 - 31 的远期利润上”（GS FY3/30、Citi FY3/28、Okasan FY3/31、Jefferies FY3/28），不再单独拆人形溢价。旧证伪条件“营业利润超过 169 亿”是 GS 基准情景（FY3/28 190 亿），已删除。

5. Minth (0425 HK) 详版

通道的稀缺性要打折（10/15 补）：Tesla 的“去中国”路线还有中资企业的泰国厂——科达利/Mirle 的“科盟（泰国）”下半年量产；斯菱国内谐波产能约 30 万、泰国基地规划 100 - 120 万、主要面向北美（业绩会转述；斯菱 6 月在互动平台称与 Tesla 无相关业务）。所以 Minth 不是唯一通道，差异化只剩“美国本土造”（田纳西）。这条值多少取决于规则：若按律所解读的本土零部件 2028 年前 >65%、2029 年起 75%，泰国不算本土，田纳西有价值；若只是关税，泰国更便宜。另外，若量走科达利并表的深圳/泰国厂，钱主要归科达利和 Mirle，Minth 分成未知。

来源：8/27 NDR 中文详版。**机器人**：不在国内做品牌（国内过剩、技术输出与关键设备出口受限）；台湾、塞尔维亚、田纳西三地布局，田纳西按美国 50 - 60% 本土化；与 Mirle 合资拿到 Tesla 谐波 100 万台/5 年订单（公司说明年能否形成收入不确定）；Figure 头部面罩等骨架定点；为智元等做组装，今年“数亿元”。与 Leaderdrive 北美合资：美方接受度低、需调整股权、仍在讨论（NDR 意译），所以先和 Mirle 设厂——Tesla 这单的技术来源 NDR 没说。**旁证（10/15 补）**：台媒称 Mirle 体系已给 Optimus 3 供谐波与关节模组，台湾厂与深圳合资厂同步出货；深圳厂“科盟创新”2024 年 4 月设立，科达利 40%、Mirle 34%、盟英 10%、团队 16%，科达利经表决权委托并表；泰国“科盟”也是三方合资。MoneyDJ 10/1：盟英 2026 年底年产 10 万个、2027 年三季度 200 万、四季度目标 1,000 万；美系客户 2026 年底前下单 5 万个。工博会 Nidec 人员口头称科达利、斯菱拿到 Tesla（未入笔记）；绿的则称这两家只做一道工序。读法：Mirle - 科达利体系供 Tesla 基本可信；Minth 在其中的份额仍只有 NDR 一个来源。**主业**：欧洲电池盒份额超 40%（最畅销 15 款电车中 10 款用其产品）；液冷今年目标 7.5 亿元（Cooler Master 占六成）；指引净利每年 +20%、capex ≤20 亿（NDR 口径；8/26 业绩会已上调到 <29 亿，见下段）、FCF 约 10 亿、分红率≥30%；创始人曾考虑每股 40 - 45 元私有化（NDR 未写币种）。

	Minth	HDS	Dobot
股价（10/14）	22.38 港元（高点 46.76，−52%）	5,840 日元（高点 8,890）	17.0 港元（高点 54.5，−69%）
估值	PE 约 7 倍（人民币口径；公司 8 月自称 8 - 9 倍）、PB 0.95、股息率 3.4%	FY3/27 指引 PE 约 92 倍、PB 6.8	亏损、PB 2.5
日均成交	约 380 万股（约 8,500 万港元）	约 105 - 117 亿日元	约 250 万股

yfinance 的 forward PE 6.2 倍疑似港元价 ÷ 人民币 EPS，未采用。股价下跌原因见下段 key debates（capex、FCF、国内持平，不是美国禁令）；NDR 里公司说是对冲基金获利了结。

5b. 调研五家：估值反推（10/14 收盘；统一按 25 倍 PE 反推“撑住现价要多少利润”）

	市值	现价估值	撑住现价需要的净利	能不能 justify
Leaderdrive 688017	451 亿元	一致预期 FY26 234 倍 / FY27 158 倍，PB 12.5	约 18 亿，是 FY27 一致预期 2.8 亿的 6 倍以上	不能：每台 300 元、净利率 15% 需约 5,000 万台（灼识 2030 的 2.4 倍）
Laifual 3952 HK	约 27 亿元（31.7 亿港元）	PS 约 9 倍，PB 2.0；今年仍亏	约 1.2 亿：按 2028 净利率 10% 需收入约 12 亿（今年 3 倍）	勉强：成本赢家，但大宗化后赢家也赚不多；流动性不够
Zhongda Leader 002896	102 亿元	TTM 232 倍；一致预期 FY26 91 倍 / FY27 76 倍	约 4.1 亿，是 FY26 一致预期 1.1 亿的 3.6 倍	不能：人形约占收入 9%，减速器毛利 14.6%，四成产能闲置
Changsheng 300718	135 亿元	一致预期 FY26 42 倍 / FY27 35 倍，PB 7.5	约 5.4 亿，FY26 一致预期 3.2 亿的 1.7 倍；本业 +20% 约 3 年	A 股里最能：机器人是免费期权，10 万台不需新 capex；风险是宇树下调
Airtac 1590 TT	2,370 亿新台币	trailing 22 倍 / forward 18 倍，PB 4.3	已在 25 倍内	能：靠份额与经营杠杆，与人形无关；风险是锂电放缓

Zhongda、Changsheng 的一致预期在 Tushare 里各只有 1 家券商；25 倍是统一取值，不是可比公司对出来的。

新增（425HK_key_debates，4/15 - 10/14）：股价六个月 −38%，主要跌在 8/25 中报后（28.04 → 9/15 23.78）：中报毛利率 28.6% 稳，但 capex 上调到 29 亿元以内、上半年自由现金流仅 0.28 亿（−98%），市场担心分红；国内收入持平（−0.6%），Jefferies 下调 2026 - 27 收入 10 - 15%；铝价传导压车身结构毛利（22.1%）；另有欧盟 70% 本地化、出口退税下调的担忧。**不是美国禁令。**新业务：1H 仅约 1 亿（七成机器人），全年目

标 8 亿、2027 年 26 亿；Serbia 下半年开始整机组装；田纳西与 Leaderdrive 的关节模组合资实缴 1,000 万美元、Minth 持 60%，Morgan Stanley 说 3Q 仍在建能力、无单独收入（NDR 说股权还要调整，两者有出入）。管理层说机器人零部件毛利 25 - 30%。卖方 7 家（Jefferies、UBS、CLSA、Huatai、BofA、Morgan Stanley、Daiwa）都是买入/增持。**7 家都没写 Tesla 谐波 100 万台订单**——要么没进模型，要么不被采信，需要单独核实。专家：Minth 前机器人负责人认为人形大规模部署在 2030 年后；前 Tesla 技术员说 Tesla 把零件学会后就收回自制。

美国 FCC（7/28 生效）：把“外国生产”的先进机器人（人形、四足、轮式/履带地面机器人）列入 Covered List，新机型不能取得 FCC 认证。“外国生产”按 Buy American 判定：必须美国制造且本土零部件成本占比 2028 年前超过 65%、2029 年起 75%，**不看国籍、盟国（含日本）也算外国，盟国零部件不计入本土**；已认证机型不受影响；可向国防部申请有条件豁免（需披露股权、供应链并承诺回流）。含义：① HDS 日本造的减速器在美国人形 BOM 里算外国成分，只有 Beverly 工厂（年底月产 1.5 万台）的产品有用——HDS 的美国优势是“在美国有厂”，不是“日本品牌”；② Minth 的田纳西、阿拉巴马（约 4.3 亿美元、2027 投产）在规则内反而是资产，风险在于将来是否加“外国对手控股”条款（众院 NDAA 的 GUARD Act 目前只限国防部采购）。65% 门槛来自律所解读，未读到命令原文。

5c. Airtac (1590 TT) 宁波工厂：不是人形，单独汇报

一句话：经营面强——不涨价拿份额、靠稼动率摊薄固定成本，利润率在原材料上涨中还在往上；风险集中在锂电放缓和导轨低稼动。估值 trailing 22 倍 / forward 18 倍（见 5b）。来源：10/12 宁波工厂 Q&A（答话人是厂长毛总，不是 IR；CFO Evan 不在）+ 当日手记 + 公开月营收；与 9/22 IR 交流互补。

- **订单没放缓**：约 9/20 起订单起来，国庆 10/5 - 7 加班生产，“按正常班是来不及做的”；机加工两班、装配九成一班（多为自动线）。毛总承认八九月“我们其实也慢下来了”，但仍增长。公开数据：8 月营收 +43%，9 月 38.11 亿新台币 +26.6%（环比 +2.8%），3Q 115.12 亿 +40%，1 - 9 月 +33.2%；公司称 9 月“接单金额持续大于出货金额”，全年展望上修到 +20% 以上。
- **不涨价、利润率靠稼动率**：原材料约占收入 38%（去年 36% 多）；人工 + 制费 18 - 20%；“去年制费率二十多，今年不到二十”。今年铜 +25%（11.2 万元/吨）、铝 +15%、塑料 +6%。三四季度靠半自动改全自动：订单 +20%、人力个位数增长（手记）。
- **明说是拿份额**：“如果我不涨价、别人要涨价，你怎么选？”“国家总体经济才百分之五不到，你凭什么增长 20%？一定是拿了别人的份额。”历史上只在十几年前调过一次价（9/22 IR：2011 年）。
- **垂直一体化是成本上涨期的护城河**：中型企业靠外部供应商，涨的是“原材料加它的利润”；自制只涨原材料。Y10 左右的密封件，外购与自制“最基本五倍要差”。产品齐全、客户集中采购，能比全的只有 SMC（和 Festo）。
- **直线导轨稼动率只有四到五成**：当初产能规划过大，国产标准轨门槛低、价格打烂；只做表面镀层的高端轨（半导体、光学），门槛是环保审批，价格比标准轨高一成以上。导轨今年约 +30%，中秋后订单起来；三面磨床台湾产、约 500 万一台、二十多台。CFO 今年不再给导轨指标。导轨仍是拖累而不是增量。
- **其他**：非标品毛利比标品高 5 - 8 个点，但做不成批量、占比在降；国内七成直客、三成经销；约六成通用品；宁波工厂近三年内部降本年化超过 2 亿元（手记）；宁波占七成以上产量。

空方逻辑：锂电在放缓（与会者判断，未核实）。会上没谈电池；当晚饭局投资者转述：锂电约占收入 12%，9 月订单同比约 −10%（录音质量差）。轨迹与 9/22 IR 一致：电池上半年 +6 - 7 成 → 8 月约 +3 成，IR 说受新产能新规影响、之后只能双位数。9 月营收公告列出的稳健领域是机床、能源与照明、电子、纺织机械，没有电池。Airtac 卖给设备厂，锂电周期比设备厂更早见顶；对冲是电子（三成多，最大下游）和汽车（第三大）。

待向 IR 确认：原材料占比口径（9/22 IR“占成本一半” vs 本次“占收入 38%”，按四成多毛利率换算后不是同一口径，两者并列不取中值）；锂电占比与 9 月订单；导轨产能倍增与低稼动如何并存。

5d. 收入与毛利结构（2026 上半年，亿元）

	收入	收入占比	毛利率	毛利	毛利占比
Leaderdrive（合计）	3.49	100%	32.3%	1.12	100%
谐波减速器及金属部件	2.88	83%	32.8%	0.94	84%
机电一体化产品	0.55	16%	29.8%	0.16	14%
其他	0.06	2%	29.5%	0.02	1%
〔地区〕境外	0.51	15%	44.6%	0.23	20%
Laifual（合计）	1.42	100%	27.3%	0.39	100%
谐波减速器及精密零部件	1.19	84%	29.6%	0.35	91%
关节模组、机械臂、自动工作站	0.23	16%	约 15%	0.04	9%
Zhongda（合计）	5.97	100%	23.3%	1.39	100%
智能执行单元	2.53	42%	22.5%	0.57	41%
减速电机	1.96	33%	31.5%	0.62	44%
精密减速器（含人形行星）	1.34	22%	14.6%	0.19	14%
其他、配件	0.13	2%	约 6%	0.01	1%
〔地区〕境外	0.44	7%	45.2%	0.20	14%
Changsheng（合计）	7.55	100%	33.0%	2.50	100%
金属塑料聚合物自润滑卷制轴承	2.49	33%	46.1%	1.15	46%
其他产品（未单列）	2.36	31%	26.1%	0.62	25%
双金属边界润滑卷制轴承	1.36	18%	20.6%	0.28	11%
金属基自润滑轴承	1.20	16%	26.3%	0.32	13%
其他业务	0.15	2%	91.5%	0.14	6%

- **Leaderdrive**：谐波占收入和毛利都是八成多；2025 全年谐波毛利率 36.8%，今年上半年 32.8%，降了 4 个点。境外收入 15%、毛利 20%。人形占出货过半，但没拆收入。
- **Laifual**：谐波占收入 84%、毛利约九成（谐波毛利率 29.6%，含股份支付；剔除后 30.9%）；其余业务毛利率约 15%（倒算）。国内 96.8%，直销 63%。IR 说人形占收入十几到二十。

- **Zhongda**：精密减速器（人形行星在这里）收入占 22%、毛利只占 14%，毛利率从 2025 全年 21.4%降到 14.6%；毛利靠减速电机（44%）。笔记口径：工业自动化 9 亿、工业机器人 1 亿、人形约 1 亿（约 9%）。境外收入 7%、毛利 14%。
- **Changsheng**：聚合物卷制轴承收入三成、毛利近一半。按下游（IR 口径，无金额）：汽车约四成、毛利率约 35%；工程机械约四成、毛利率二十出头（Caterpillar 约 23 - 24%）；一般工业约两成——毛利里汽车的比重高于收入。机器人收入约 1,000 万，不到 1%。2025 年国内 63%、国外 37%。
- **Airtac**：没有分部财报数字，只有笔记口径——气动是绝大部分；直线导轨稼动率四到五成、仍是拖累；电控毛利率约六成但很小。下游：电子三成多、锂电约 12%、汽车第三；海外约 5 - 6%。营业利益率约 34%；毛利率 9/22 IR 说平均五成、工厂长说四成多，口径不一。1 - 9 月营收 336.9 亿新台币、+33%。

出处：A 股为 Tushare 主营构成（fina_mainbz，2026 中报）；Laifual 为 2026 中期业绩推介材料（谐波收入占比 83.9%、谐波毛利率 29.6%，其余为倒算）；毛利＝收入 × 毛利率；Changsheng“其他产品”在数据里叫“合计特别调整”，是未单列产品的合计。

6. 核验状态

内容	状态
HDS 中国分部销售（FY3/26、FY3/27 1Q）	已对决算短信核对
来福收入、出货、毛利、单位成本、产能、现金	已对中期公告核对
绿的固定资产、在建、现金、capex	Tushare 报表
HDS 代工、KUKA 打分、Tesla 10 万台给 Nidec、台达转单（Nidec 菲律宾产能，与 HDS 无关）	来福 IR 口头，未核实；KUKA 与绿的说法冲突
Fanuc 测试、ABB 两款、安川常州	绿的手记，Fanuc 经与会者确认；未经客户核实
Mirle - 科达利体系供 Tesla	台媒 + 工博会 Nidec 人员口头（未入笔记）；绿的称科达利、斯林只做一道工序；公司均未确认
绿的“主动出手”“接近终局”（“2027”“300 元”为上下文）	转写清楚，与会者确认原话，原音未核
Minth Tesla 100 万个/5 年	公司 NDR 口径（第三方纪要）；7 家卖方均未提及；Mirle 体系供货有旁证，Minth 份额无
FCC 7/28 规则细节（65%/75%、盟国零部件不计）	律所解读（Sidley、Cleary、Fenwick），命令原文未读
每台谐波价值量 5,000 - 11,000 元、capex、钱袋子、17% 上限	我们的推算
Laifual、Leaderdrive、Minth、Dobot 股价与成交	yfinance 单一来源

7. 建仓前待办

- **第一优先：FCC 7/28 命令与 Buy American 本土零部件比例的规则原文**——决定 Minth 田纳西厂相对泰国路线（科盟、斯菱）有没有价值。
- Laifual 上周 −30% 的原因；是否在港交所可卖空名单。
- Minth：问 IR 与 Mirle 合资的主体、持股和 Tesla 100 万个订单口径（卖方都没写）；查科达利中报里科盟创新的收入；FY26 新业务能否到 8 亿。
- HDS 认沽期权流动性（IB）；11/11 财报总订单大概率仍强（中国只占订单约 5%，国内降价也没反映在股价上），不作为建仓时点，主要看中国厂出海的进度。
- Leaderdrive H 股上市时间与规模；招股书首次披露海外客户。
- KUKA 最终测试结果（第三方核实来福 vs 绿的）。
- 你提到的 Citi 会议人形应用实施方访谈：本地没找到，需要出处。
- 来福整理稿 Takeaway 一与 Q&A 中“柔轮钢轮也给来福”的转述改成原话。

8. 出处

调研整理稿：Obsidian Meetings/Corporate/ 3952 来福谐波 2026-10-12、688017 绿的谐波 2026-10-13、002896 中大力德 2026-10-12、300718 长盛轴承 2026-10-13、1590 亞德客 2026-10-12、6506 安川 2026-10-14、02432 越疆科技 2026-09-23、2026-08-27 Minth NDR。卖方：research/6324/（GS、Citi、Jefferies、Okasan、Shared Research、Bloomberg Intelligence 等 30 余份）、6324JP_key_debates.html。市场汇总：~/Downloads/中国人形机器人产业链现状总结 (1).html。数据：HDS 决算短信 iXBRL（jpx_disclosures/63240）、JMTBA、财务省贸易统计 HS846140100、Tushare 现金流量表与 daily_basic、yfinance、CNH/JPY 23.6（J-Quants 通货期货 10/14）。

观察名单（这次不 pitch）

Laifual (3952 HK) 大宗化的赢家（成本最低、在抢份额），但每天成交只有约 250 万港元，建不了仓；上周跌了 30%，原因待查。

Leaderdrive (688017) 最贵（明年市盈率约 160 倍），H 股约发 10%＋账上 14 - 20 亿元，量级正好对得上往 1,000 万台扩产，2028 年后过剩可能更重；A 股借不到券，等 H 股。

Nabtesco (6268) 大型号谐波开始替代它的 RV 减速器，但目前只有一家公司这么说，证据还薄。

附 2：四家公司的人形业务——卖什么、每台值多少、今年多大、明年怎么看

	人形主要产品	单价与每台人形价值量	今年人形规模	明年人形展望
Laifual (3952 HK)	谐波减速器（人形用小型号）；给 Unitree 供了十几套关节模组，在谈合作	单价 400 - 450 元（车间讲解员说约 590 元）；头部客户处 Laifual 500 元、Leaderdrive 550 元。每台人形用十几到二十几个，工业机器人只用 3 - 4 个 → **每台约 5,000 - 11,000 元**	人形约 20 多万台（去年 6 - 7 万），占出货约三分之一。Agibot 约 10 万台；UBTech 处占 2 - 3 成；Tiangong（北京人形）几乎全买；Unitree 每月只买两三百个	人形占出货 40 - 45%，约 50 万台（总出货约 120 万）。Agibot 说要 50 万，Galbot 0 → 至少 20 万，Delta 年约 10 万（主要是 SCARA）。客户报的需求合计超过 200 万台，IR 自己也说不准哪些能落地。产能超过需求的话，价格还会降
Leaderdrive (688017 CH)	谐波减速器；丝杠明年出货（经 Mando 供货）；中高端行星减速器；美国和 Minth 合资做关节模组	全公司均价 800 - 900 元，人形款更便宜；头部两家客户的价格“比较恶心”。 对手 300 元的报价管理层称“接近终局”；Schaeffler 给 Tesla 的冲压方案约 20 美元	人形占出货过半、收入不到一半。最大终端客户是 Agibot（多数间接供货），另一大客户是 UBTech；Unitree 不用谐波。头部两家今年增长 3 - 5 倍	人形占出货 60 - 70%；头部客户“翻倍都不一定”，增长靠更多客户分散贡献。新需求：物理 AI 大模型公司自己做本体，每家几百台；Figure 年底前交第一批。2027 年底产能 200 万台，过剩时“主动出手”
Zhongda Leader (002896 CH)	行星减速器（自称人形里出货最多，Agibot 用它的行星）；关节模组（定增 2.5 亿元扩产）；少齿差减速器明年推出，定位是替代谐波	单个量大约 1,000 元，量小 2,000 - 3,000 元。 全身方案用 25 - 26 个减速器 → **光减速器每台两万多元** 被压价后，减速器毛利只剩 14.6%	人形收入约 1 亿元（去年 4,000 - 5,000 万），约 10 万个；Agibot 占 5 - 6 成。Unitree 只有科研合作，因为价格太低；Tesla 只来审过厂	公司没给人形数字。增量来自少齿差上量、关节模组扩产，以及以后可能接 Unitree。价格“基本稳住”，能不能回升要看行业淘汰
Changsheng (300718 CH)	自润滑滑动轴承，加一部分连杆等结构件，覆盖全身所有回转关节；和汽车产品共用产线	**每台约 2,000 - 3,000 元**，约是一辆车（300 - 400 元）的 10 倍；价格按量阶梯下调	机器人收入约 1,000 万元，约 3,000 - 4,000 台。Agibot 基本全用 Changsheng；Unitree 占比也高	增长主要来自 Agibot 和 Unitree，但 Unitree 最近在下调量；Tesla 处在早期定点。做到 10 万台也不需要新增 capex

- **每台人形里，减速器价值量最大，而且有两条技术路线。**谐波路线（Agibot、UBTech、Tiangong）每台十几到二十几个，约 5,000 - 11,000 元；行星路线（以 Zhongda 全身方案为例，25 - 26 个）光减速器两万多元。下半身已经在用行星替代谐波（Leaderdrive 也承认）；Laifual 则认为双足在退潮、轮式双臂会用更多谐波。
- **谐波的每台价值量明年大概率被压缩。**两家合计 400 万台产能，需求却未知数太多：Leaderdrive 说头部客户翻倍都不一定，Changsheng 说 Unitree 在下调量。单价如果从 400 - 550 元走到 300 元，每台价值量降三到四成。
- **轴承每台价值量小，按量阶梯降价但没听到整机厂压价，也不用加 capex。**这条链上它比减速器更守得住利润。Airtac 不是人形标的，所以不在表里。

口径：每台谐波价值量 = 单价 × 用量，是我们推算的，不是公司直接给的；Laifual IR 和车间讲解员给的人形单价不一致；客户名和量都是管理层口头说法。